Reti di Calcolatori
Esercizi

UniVR - Dipartimento di Informatica

Fabio Irimie, Legion

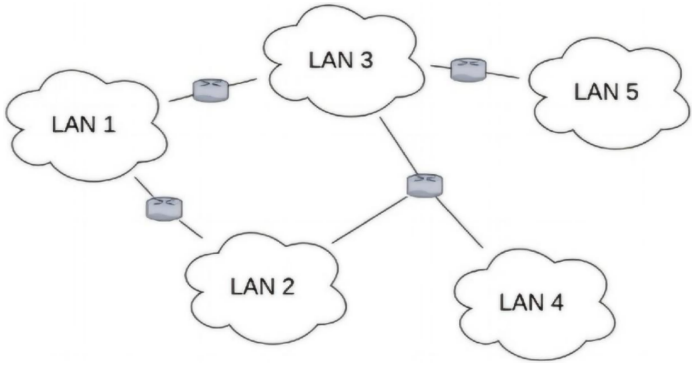
1° Semestre 2024/2025

Indice

1 Esercizio 1 **2**
1.1 Domanda 1 2
1.2 Domanda 2 2

1 Esercizio 1

Si consideri la seguente rete suddivisa in 5 sottoreti:



Ci sono due indirizzi già assegnati alla rete:

- 101.75.79.255
- 101.75.80.0

1.1 Domanda 1

Qual'è il blocco **CIDR** più piccolo (con il minor numero di indirizzi) che contiene tali indirizzi?

Converto entrambi gli indirizzi in notazione binaria:

$$101.75.79.255 \rightarrow 01100101\ \ 01001011\ \ 01001111\ \ 11111111$$
$$101.75.80.0 \rightarrow 01100101\ \ 01001011\ \ 01010000\ \ 00000000$$

Siccome i due IP sono uguali fino al 19° bit a partire da sinistra, si può dire che il blocco CIDR più piccolo che contiene entrambi gli indirizzi sia quello della rete:

$$\underbrace{01100101\ \ 01001011\ \ 010}_{\text{Prefisso}}\ \ \underbrace{00000\ \ 00000000}_{\text{Suffisso}}$$

che in notazione intera puntata è il seguente:

$$101.75.64.0/19$$

1.2 Domanda 2

Dato il blocco **CIDR** della domanda precedente, si creino 5 sottoreti con i seguenti vincoli:

- **LAN 1**: deve essere una sottorete /21

  Per avere una sottorete /21 basta spostare i bit del prefisso:

$$\underbrace{01100101\ \ 01001011\ \ 010}_{\text{Prefisso}}\ \ \underbrace{00000\ \ 00000000}_{\text{Suffisso}}$$

$$\Downarrow$$

$$\underbrace{01100101\ \ 01001011\ \ 01000}_{\text{Prefisso}}\ \ \underbrace{000\ \ 00000000}_{\text{Suffisso}}$$

che in notazione intera puntata risulta:

101.75.64.0/21

- **LAN 2**: deve ospitare fino a 1000 host

  1000 host sono circa 2^{10}, di conseguenza per avere un blocco che possa ospitare fino a 1000 host esso deve avere almeno 10 bit di suffisso:

  $$\underbrace{01100101\ \ 01001011\ \ 010000}_{\text{Prefisso}}\ \ \underbrace{00\ \ 00000000}_{\text{Suffisso}}$$

  che in notazione intera puntata risulta:

  101.75.64.0/22

- **LAN 3**: deve essere una sottorete /23

  Per avere una sottorete /23 basta spostare i bit del prefisso:

  $$\underbrace{01100101\ \ 01001011\ \ 010}_{\text{Prefisso}}\ \ \underbrace{00000\ \ 00000000}_{\text{Suffisso}}$$

  $$\Downarrow$$

  $$\underbrace{01100101\ \ 01001011\ \ 0100000}_{\text{Prefisso}}\ \ \underbrace{0\ \ 00000000}_{\text{Suffisso}}$$

  che in notazione intera puntata risulta:

  101.75.64.0/23

- **LAN 4**: deve ospitare fino a 400 host

  400 host sono circa 2^9, di conseguenza per avere un blocco che possa ospitare fino a 400 host esso deve avere almeno 9 bit di suffisso:

  $$\underbrace{01100101\ \ 01001011\ \ 0100000}_{\text{Prefisso}}\ \ \underbrace{0\ \ 00000000}_{\text{Suffisso}}$$

  che in notazione intera puntata risulta:

  101.75.64.0/23

- **LAN 5**: deve ospitare metà host rispetto al blocco iniziale

  Il blocco iniziale riesce ad ospitare 2^{13} host, quindi per creare una rete che ne ospiti la metà bisogna avere $\frac{2^{13}}{2} = 2^{13-1} = 2^{12}$ 12 bit di suffisso:

  $$\underbrace{01100101\ \ 01001011\ \ 0100}_{\text{Prefisso}}\ \ \underbrace{0000\ \ 00000000}_{\text{Suffisso}}$$

  che in notazione intera puntata risulta:

  101.75.64.0/20